

Diseño Conceptual FST

Las ocho actividades de la etapa de diseño conceptual, aplicadas al sistema de análisis de la prueba de nado forzado del Laboratorio de Bioquímica Estructural (ENMyH-IPN). Cada actividad muestra qué pide el método, cómo la resuelve el ejemplo del libro y qué resultó en este proyecto.

ENTRADA Especificación de requisitos · universo del discurso DEPENDENCIA DEL SGBD Ninguna	PROCESO Modelo de datos conceptual	SALIDA Esquema conceptual
--	--	---

01	Identificación de conceptos	HECHA
02	Dominios	HECHA
03	Identificadores	HECHA
04	Selección del modelo conceptual	HECHA
05	Creación del esquema	HECHA
06	Revisión del esquema	HECHA
07	Presentación al usuario	PARCIAL
08	Documentación y diccionario de datos	HECHA

Las decisiones de octubre tocaron el esquema en estos puntos. Cada actividad de abajo ya los refleja; el número entre paréntesis es la decisión registrada en `preguntas-doctor.md`.

- **Entidad nueva, Segundo** : la conducta de cada espécimen en cada segundo analizado, y quién puso la conducta (del sistema o revisada por el usuario). Es lo que el usuario revisa y corrige (D-35, D-53). Suma dos interrelaciones: *se etiqueta en* y *se clasifica como*.
- **Cardinalidades**: una tanda aloja de 2 a 4 especímenes; un grupo se graba en una o más tandas y tiene 2 o más especímenes; un video contiene de 2 a 4 observaciones (D-28). Un intervalo presenta de 2 a 4 conductas (D-29).
- **Cuatro conductas**: se agrega *conducta activa*, que un mismo análisis puede mezclar con las otras tres (D-29).
- **Sin duración mínima de episodio**: cada segundo recibe una conducta y ninguna se descarta por durar poco (D-49).
- **Sin confianza de detección** ni umbral de 0.70 (D-32, D-47).
- **Sin comparación Día 1 contra Día 2**: se comparan los grupos entre sí con el Día 2; el Día 1 solo verifica el estrés (D-44).
- **Dominios**: video en `.mp4` o `.mov` (D-30), solo los últimos 300 s (D-31, D-54), análisis con cuatro estados (D-15) y tres etapas (D-16).
- **Atributos**: el archivo de video queda vacío cuando el video se borra, y el nombre del experimento es único (D-51).
- **Sin número de rata**: el sistema ya no guarda el número del laboratorio (1 a 8 por grupo); el espécimen se distingue por su posición en el cuadro, `numeroCilindro`. Con D-44 ya no hay comparación Día 1 contra Día 2 por espécimen, así que ese número no sostiene ninguna comparación (D-55).
- **Segundo sin propuesta de la máquina**: `clase` pasa a llamarse `conducta` y se quita `propuesta`, el único dato que solo servía para mejorar la red neuronal. La base es para el usuario final (D-53).
- **Bloques de 5 s**: se calculan por mayoría de los cinco segundos, sin volver a usar la red; el empate entre nado activo y escalamiento da conducta activa, y los fragmentos «no se ve» se marcan en el PDF final (D-53).
- **Últimos 300 s, no los primeros**: al inicio de algunos videos aparecen personas (D-54).

Qué entró a esta etapa

El método exige que la entrada sea la especificación de requisitos, es decir, el universo del discurso. En este proyecto ese universo estaba repartido entre el documento del TT, una entrevista formal con el investigador y una transcripción cruda de una reunión — y las tres se contradecían en varios puntos.

Cuatro huecos bloqueaban el trabajo. Ninguno estaba resuelto en el documento escrito; todos se cerraron preguntando.

HUECO	FUENTE	RESPUESTA
¿Qué es un «experimento»?	Entrevista P19	Un estudio independiente: 4–6 grupos, 32–48 especímenes, ~8 videos de Día 2. No es una grabación.
¿Cuántos cilindros por grabación?	Equipo	Variable, siempre más de dos y nunca más de cuatro a cuadro. El Día 2 conserva el número del Día 1.
¿El encuadre se conserva entre sesiones?	Equipo	Sí. Cámara fija, encuadre idéntico. La iluminación es de mejor esfuerzo, no garantizada.
¿Una grabación mezcla grupos?	Equipo	No. Los especímenes de una grabación son siempre del mismo grupo experimental.
¿La rata tiene identificador propio?	Equipo · P-01	Sí. El laboratorio identifica físicamente cada rata.
¿Con qué se identifica exactamente?	Reunión 3-sep	Marca de plumón indeleble en la cola , con líneas. Lógicamente se numeran del 1 al 8 dentro de su grupo . No es una clave de laboratorio: las ratas se sacrifican al terminar el experimento. Actualizado (D-55): el sistema no guarda ese número.
¿El grupo tiene tope de tamaño?	Reunión 3-sep	8 es lo normal, 6 el mínimo útil, 12 lo habitual como máximo. Pero pidió explícitamente que el sistema no imponga límite : a veces repiten el experimento con otras ocho ratas.
¿Qué pasa con el Día 1?	Reunión 3-sep	Cada grupo puede tener o no su Día 1. Cuando existe, sirve para verificar que todas las ratas lleguen igual de estresadas al Día 2 — no es dato de comparación del efecto.

Durante casi toda la derivación, el espécimen no tuvo identidad propia en ninguna fuente: se le identificaba por **dónde estaba**, es decir, por el cilindro que ocupaba en el encuadre. Toda la comparación Día 1 contra Día 2 descansaba entonces sobre una sola garantía del laboratorio: que la cámara y los cilindros no se mueven entre sesiones.

La respuesta a P-01 cambió eso. **La rata tiene identificador propio**, así que la identidad del espécimen ya no es geométrica sino real, y la comparación entre sesiones deja de depender del encuadre.

Actualizado (D-55, 6-oct): al quitarse la comparación Día 1 contra Día 2 por espécimen (D-44), la identidad real de cada rata dejó de sostener ninguna comparación. El espécimen sigue teniendo su propio identificador, `idEspecimen`, pero el sistema ya no guarda el número con que el laboratorio lo marca: lo distingue su posición en el cuadro.

ACTIVIDAD 1 HECHA

Identificación de conceptos

«Identificación de los conceptos contenidos en la especificación de requisitos o universo del discurso asociados a: **a)** características, propiedades o atributos (generalmente adjetivos); **b)** conjuntos de elementos que contienen características similares (generalmente sustantivos); **c)** relaciones entre los elementos identificados (generalmente verbos).»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 1

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

Del universo del discurso «se desea guardar la información relacionada con los autos y clientes...» el libro extrae:

- **Características:** color, modelo, número de matrícula, cédula de ciudadanía, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, dirección, celular, fecha compra, valor, medio de pago

ESTE PROYECTO · FST

La misma cosecha sobre la prosa de los capítulos 1 a 3 y la entrevista da **9 conjuntos y 10 interrelaciones**. Pero aparece algo que el ejemplo del libro no tiene:

- El documento usa **«experimento» con dos significados incompatibles**, y falta un conjunto que nadie había nombrado: la **tanda**.

- Conjuntos: Vehículos, Clientes
- Relaciones: Comprar

Los conjuntos identificados

CONJUNTO	EVIDENCIA EN EL UNIVERSO DEL DISCURSO
Usuario	Alcance: «registro de usuario con aprobación del administrador»
Experimento	P19: estudio independiente con 4–6 grupos y 32–48 especímenes
Grupo	PA: «entre 6 y 8 especímenes por grupo... mínimo tres grupos»
Tanda	No estaba nombrado. Se deduce de que un grupo de 6–8 no cabe en un cuadro de 4 cilindros
Espécimen	Alcance: «identificación automática de las ratas dentro de la grabación» · P-01: el laboratorio identifica cada rata
Video	Alcance: «grabaciones en formato MP4»
Análisis	Cap. 3: «devuelve una respuesta con el identificador del análisis»
Intervalo	P9: «el porcentaje de nado... en el minuto 1, 2, 3, 4 y 5»
Conducta	Cap. 3: «tres conductas mutuamente excluyentes»

Las relaciones identificadas

Los verbos que el universo del discurso usa entre dos conjuntos: el laboratorio **realiza** experimentos; un experimento **se compone de** grupos; un grupo **agrupa** especímenes y **se graba en** tandas; una tanda **aloja** especímenes y **produce** videos; el sistema **procesa** videos y **asigna** una conducta a cada espécimen; el investigador **compara** sesiones y grupos.

Diez en total. Dos de ellas tocan al espécimen y conviene no confundirlas: **agrupa** dice a qué tratamiento se asignó la rata —el hecho experimental— y **aloja** dice en qué grabación aparece. La primera es dato científico; la segunda, logística de cámara.

El hallazgo: el grupo no cabe en un cuadro

Un grupo tiene entre 6 y 8 especímenes y el encuadre admite como máximo cuatro cilindros. Esas dos cifras juntas obligan a un nivel intermedio que el documento nunca nombró: **el grupo se graba en dos tandas**, cada una con tres o cuatro especímenes del mismo grupo.

COMPROBACIÓN ARITMÉTICA

RESULTADO

CONTRA LA FUENTE

4 grupos $\times$ 8 especímenes

32 especímenes

P19: «32 a 48»

8 especímenes $\div$ 4 por cuadro

2 tandas por grupo

Equipo: máx. 4

4 grupos $\times$ 2 tandas

8 videos de Día 2

P19: «alrededor de 8»

RESERVA SOBRE ESTA ARITMÉTICA

Las tres cuentas cierran, pero **la última descansa en una lectura nuestra**: que los «alrededor de 8 videos» de la entrevista son los del Día 2. Ninguna fuente lo dice así. Si el Día 1 también se graba en todas las tandas, serían 16 archivos y no 8.

Queda como pregunta **Q-B** para la siguiente reunión: en un experimento completo, ¿cuántos archivos de video quedan grabados en total? La respuesta no cambia la estructura del esquema —la cardinalidad (1,2) entre Tanda y Video ya admite ambos casos— pero sí el número que aparece en el documento.

SOBRE LA HEURÍSTICA DEL LIBRO

El libro dice que los atributos son «generalmente adjetivos». No se sostiene, y su propio ejemplo lo demuestra: *color, modelo, número de matrícula, cédula de ciudadanía* — todos sustantivos, ninguno adjetivo. Lo mismo pasó aquí. La parte de la heurística que sí funciona es la de los **verbos para relaciones**.

ACTIVIDAD 2 HECHA

Dominios

«Revisar si existen valores que pueden tomar los atributos y en caso afirmativo, determinar la lista de los posibles valores, los cuales serán llamados en adelante **dominios**.»

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El universo del discurso del libro dice: «el medio de pago utilizado (cheque, efectivo, tarjeta de crédito)».

Eso es un dominio por extensión: {cheque, efectivo, tarjeta de crédito}. En el apéndice A el libro muestra a qué llega esto en la etapa física: `CREATE DOMAIN ... CHECK (VALUE IN (...))`.

ESTE PROYECTO · FST

Ocho dominios por extensión y cinco por intensión. El hallazgo de método: **la sección Alcance del capítulo 1 es la fuente de dominios** — casi todos los valores acotados salen de ahí, no del marco teórico.

Y uno de los dominios **no es estable**: el de conducta tiene dos extensiones posibles.

Por extensión — listas cerradas

ATRIBUTO	DOMINIO	FUENTE
conducta	{nado activo, inmovilidad, escalamiento, conducta activa}	Cap. 3 · P7 · D-29
tipo de grupo	{control, referencia, tratamiento experimental}	Cap. 1 · PA
sesión	{Día 1, Día 2}	Cap. 3 · P4
formato de video	{MP4, MOV}	P5 · D-30
exportación	{CSV, XLSX, PDF}	Cap. 1
estado de análisis	{en cola, procesando, completado, error}	Cap. 4 · D-15
etapa de análisis	{preprocesamiento, cilindros, clasificación}	D-16
origen de la etiqueta	{máquina, humano confirma, humano corrige, humano duda, sin revisar, humano ciego}	D-35

Por intensión — tipo y rango

ATRIBUTO	DOMINIO	FUENTE
cilindros por tanda	entero {2, 3, 4}	Equipo · D-28

ATRIBUTO	DOMINIO	FUENTE
especímenes por grupo	entero ≥ 2, sin tope	Reunión 3-sep · D-28
número de rata	Retirado. El sistema no guarda el número del laboratorio; el espécimen se distingue por su posición en el cuadro	Reunión 3-sep · D-55
segundo analizado	entero 1..300 · solo los últimos 300 s	D-31 · D-35 · D-54
minuto del desglose	entero 1..5	P9
duración de episodio	Retirado. No hay duración mínima: cada segundo recibe una conducta	D-49
confianza de detección	Retirado. El detector actual no produce un valor de confianza	D-32 · D-47

POR QUÉ EL GRUPO NO TIENE TOPE

El rango 6–8 venía de la entrevista formal; hoy es solo lo típico, porque el sistema acepta grupos desde 2 especímenes (D-28). En la reunión el Dr. Sandino lo amplió: «comúnmente el máximo de ratas que llegamos a utilizar son 12», y al preguntarle si el sistema debía limitarlo a 12 contestó **«yo preferiría que fuera sin límite»**. La razón que dio: cuando la varianza entre las primeras ocho ratas es alta, repiten el experimento con otras ocho.

Consecuencia sobre la tanda: con 12 especímenes ya no son dos grabaciones sino tres, así que el `ordinal` de la tanda deja de estar acotado a 1..2.

UN DOMINIO ABIERTO QUE CONVIENE VIGILAR

El criterio de **3 a 5 segundos** para que un episodio cuente sigue documentado como venía de la entrevista, pero la reunión reveló que el laboratorio usa una segunda técnica de cuantificación que **muestrea cada 5 segundos**. Que ambos números rondan los cinco segundos abre la duda de si el criterio pertenece al conteo continuo —el que el sistema automatiza— o es un residuo de la otra técnica.

Está registrado como pregunta **Q-A. Actualizado (D-49)**: el sistema ya no aplica ninguna duración mínima; cada segundo recibe una conducta. El «3 a 5 s» solo importa al comparar contra los registros manuales del laboratorio.

El dominio de `conducta` ya no tiene dos extensiones: son **cuatro valores**, y un mismo análisis puede mezclarlos. *Conducta activa* se asigna a un segundo cuando el clasificador sabe que el espécimen no está inmóvil pero no distingue entre nado y escalamiento. El atributo `nivel de clasificación` se queda: vale *agrupado* si algún segundo del análisis quedó como conducta activa y *preciso* si ninguno.

ACTIVIDAD 3 HECHA

Identificadores

«Determinar los atributos que **identifican** un conjunto de elementos que tienen características similares.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 3

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro no marca los identificadores por separado en su ejemplo — los deja dentro de la lista de características. Pero se leen solos: número de matrícula para Vehículo y cédula de ciudadanía para Cliente.

Los dos son identificadores naturales, propios y evidentes. Es el caso fácil.

ESTE PROYECTO · FST

Aquí es el caso difícil: **el documento no declaraba ni un solo identificador**. Uno vino del capítulo 3 y el resto hubo que resolverlos. El que sí vino del laboratorio —el número de la rata— se quitó el 6-oct (D-55): el sistema no necesita identificar a cada rata.

Diez de las once entidades tienen identificador propio. La excepción es `Segundo`, que se identifica por su número dentro de su observación (ver la nota de abajo).

CONJUNTO	IDENTIFICADOR	DE DÓNDE SALE
Usuario	idInstitucional	Identificador institucional · decidido por el equipo
Experimento	idExperimento	Propio. Ninguna fuente declara clave natural para el estudio
Grupo	idGrupo	Propio. <code>etiqueta</code> lo distingue dentro de su experimento

CONJUNTO	IDENTIFICADOR	DE DÓNDE SALE
Tanda	idTanda	Propio. <code>ordinal</code> la distingue dentro de su grupo
Espécimen	idEspecimen	Propio. <code>numeroCilindro</code> lo distingue dentro de su tanda. El número de rata del laboratorio (1 a 8 por grupo) se quitó (D-55)
Video	idVideo	Propio. <code>sesión</code> lo distingue dentro de su tanda
Análisis	idAnálisis	Cap. 3 — el único identificador declarado en el documento
Observación	idObservacion	Propio. El par (especimen, video) es su clave candidata
Intervalo	idIntervalo	Propio. <code>minuto</code> lo distingue dentro de su observación
Conducta	nombre	Catálogo cerrado de cuatro valores (D-29)
Segundo	(observación, segundo)	El número de segundo, de 1 a 300, solo identifica dentro de su observación (D-35)

LOS DISCRIMINANTES NO DESAPARECEN: SE VUELVEN RESTRICCIONES

Que `Grupo`, `Tanda`, `Video` e `Intervalo` tengan identificador propio no borra el hecho de que `etiqueta`, `ordinal`, `sesión` y `minuto` **solo significan algo dentro de su padre**. «Minuto 3» no identifica nada por sí solo; identifica dentro de una observación.

Ese hecho del universo del discurso se conserva como **unicidad relativa al padre** —una restricción no estructural, registrada en la actividad 8 y destinada a la etapa física—.

Pendiente de revisar: `Segundo` no tiene identificador propio; su identificador es el par (observación, segundo). En rigor eso la vuelve entidad débil, aunque el diagrama la dibuje como las demás. Está anotado para la revisión de notación.

ACTIVIDAD 4 HECHA

Selección del modelo conceptual

«Seleccionar un **Modelo de Datos Conceptual** que permita modelar todos los objetos encontrados.»

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

«Modelo de Datos Conceptual seleccionado:
Entidad/Interrelación.»

Con dos entidades y una relación, el E/R básico le alcanza de sobra. El libro no necesita justificar la elección.

ESTE PROYECTO · FST

El E/R básico **no alcanza**. Hace falta el **Entidad-Relación Extendido (EER)**, y hay evidencia textual para cada extensión que se usa.

EXTENSIÓN DEL EER

POR QUÉ HACE FALTA

EVIDENCIA

Exclusividad

A cada espécimen, en cada segundo, se le asigna como mucho una conducta (ninguna si el segundo queda dudoso)

Cap. 3

Inclusividad **retirada**

Hacía falta para la comparación Día 1 contra Día 2, que solo existía si ambos videos se procesaron. Esa comparación se quitó (D-44): el Día 1 solo verifica el estrés

D-44

Agregación **retirada**

Hacía falta mientras el espécimen era una entidad débil. Con identidad propia, el par (especimen, video) se cierra en una **entidad asociativa** — Observación — y el constructo del EER deja de ser necesario

P-01

UNA EXTENSIÓN MENOS QUE DEFENDER

La agregación es el constructo más difícil de explicar de los tres y el que más discusión abre en una revisión de diagramas. Resolver P-01 lo vuelve innecesario: **Observación** pasa a ser una entidad como cualquier otra, con identificador propio y dos interrelaciones ordinarias hacia **Especimen** y **Video**. Con la inclusividad también retirada (D-44), el esquema usa del EER solo la **exclusividad**: una conducta por espécimen en cada segundo.

SOBRE LOS TRES ENTREGABLES QUE LES PIDIERON

El diagrama entidad-relación, el modelo relacional y el diagrama de clases **no caben todos en esta actividad**. Se reparten en etapas distintas: el **diagrama entidad-relación**

es esta actividad y la siguiente; el **modelo relacional** pertenece a la etapa lógica, que viene después; y el **diagrama de clases** queda fuera de la metodología de bases de datos del libro — es diseño de software en UML, otro eje del TT.

La prueba de que el E/R básico no basta

El dato que el laboratorio necesita es «cuántos segundos pasó *este* espécimen haciendo *esta* conducta en *este* minuto de *esta* sesión». La tentación es una interrelación ternaria entre Especimen, Video y Conducta. Es el error clásico del modelo E/R, y el libro lo documenta en su capítulo 2 con el ejemplo de las audiciones que no generan grabación.

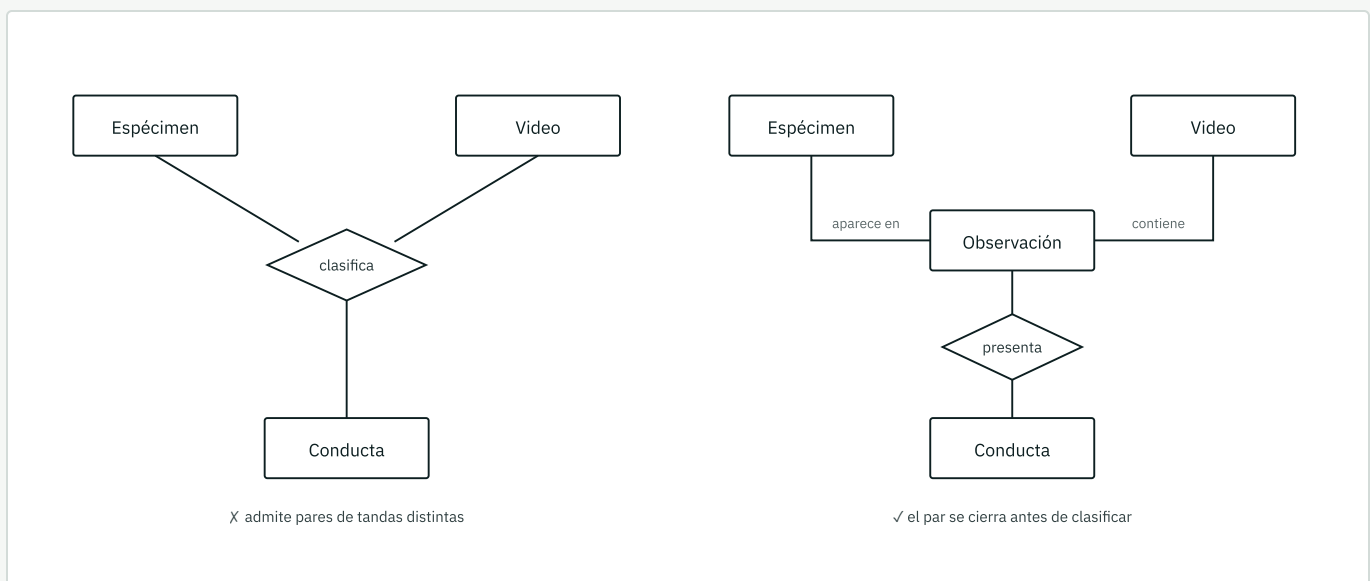


Figura 1. La diferencia está en el orden. La ternaria empareja Especimen y Video en el mismo acto en que asigna la conducta, y nada le impide emparejar un espécimen con el video de otra tanda. La **entidad asociativa** cierra primero el par y clasifica después.

Otra restricción que la ternaria tampoco puede expresar: no toda combinación espécimen-sesión existe, porque el Día 1 es opcional para cada grupo. Una ternaria afirma que sí.

«Crear a partir del modelo de datos seleccionado el respectivo
Esquema Conceptual de la base de datos.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 5

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

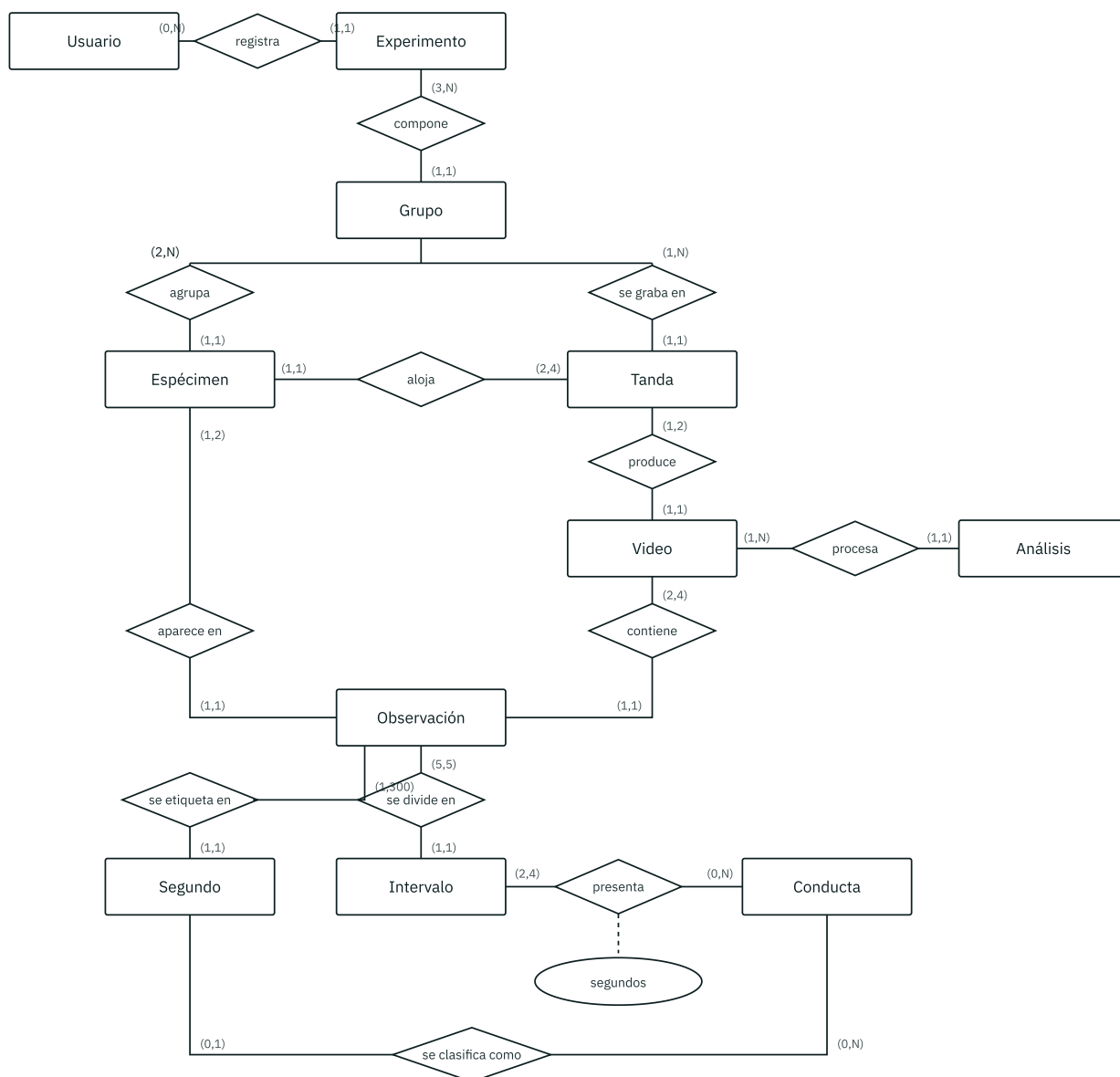
El libro lo llama «Esquema Conceptual Inicial» y lo presenta como una figura: dos entidades —Vehículos y Clientes— unidas por la relación Comprar, con sus atributos colgando.

Lo llama *inicial* a propósito: todavía tiene que pasar por la revisión de las actividades 6 y 7.

ESTE PROYECTO · FST

Once entidades y trece interrelaciones. Ninguna agregación. Segundo, agregada el 3-oct (D-35), cuelga de Observación y se clasifica con una Conducta.

La estructura se abre en el Grupo: de ahí sale una rama hacia el Espécimen —qué tratamiento recibió la rata— y otra hacia la Tanda —cómo se grabó—. Las dos ramas se vuelven a juntar en Observación.



□ entidad ◇ interrelación ○ atributo de la interrelación (mín,máx) cardinalidad

Segundo: agregada el 3-oct (D-35)

Figura 2. Esquema conceptual completo. **Todas las entidades son fuertes:** ninguna necesita a otra para identificarse. El espécimen cuelga del **Grupo**, que es el hecho experimental, y aparte se aloja en una **Tanda**, que solo dice en qué grabación salió. Las dos ramas se reencuentran en **Observación**, la entidad asociativa que reúne a una rata con un video y recibe el desglose por minuto. La cardinalidad de **agrupa** pasó de (6,8) a (2,N): el laboratorio pidió que el grupo no tenga tope, y desde D-28 un grupo puede tener una sola tanda de 2. **Segundo** guarda la conducta de cada segundo; la cardinalidad (0,1) de **se clasifica como** admite el segundo sin conducta (especimen que no se ve o etiqueta dudosa).

LA RESTRICCIÓN QUE ESTE ESQUEMA NO GARANTIZA SOLO

Cuando el espécimen colgaba de la tanda, que una **Observación** emparejara a una rata con el video de su propia tanda era automático: ambos eran hijos del mismo padre. Ahora que el espécimen cuelga del grupo, esa garantía **hay que declararla**: la tanda del espécimen y la tanda del video de una observación tienen que ser la misma, y la tanda de un espécimen tiene que pertenecer a su mismo grupo. Las dos quedan registradas como elementos no estructurales en la actividad 8.

Inventario del esquema

Usuario id: idInstitucional	FUERTE	Experimento id: idExperimento	FUERTE
Grupo id: idGrupo · discrim. etiqueta	FUERTE	Tanda id: idTanda · discrim. ordinal	FUERTE
Especímen id: idEspecimen · discrim. numeroCilindro	FUERTE	Video id: idVideo · discrim. sesión	FUERTE
Análisis id: idAnalisis	FUERTE	Observación id: idObservacion · Especímen × Video	ASOCIATIVA
Intervalo id: idIntervalo · discrim. minuto	FUERTE	Conducta id: nombre · cuatro valores	FUERTE
Segundo id: (observación, segundo) · D-35	POR REVISAR		

ACTIVIDAD 6 **HECHA**

Revisión del esquema

«Revisar el esquema obtenido garantizando que **no exista redundancia** de los datos, que **refleje la semántica** descrita por el

usuario, que soporte transacciones de los usuarios, entre otros aspectos.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 6

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro **no desarrolla esta actividad** en su ejemplo. Pasa directo del «Esquema Conceptual Inicial» al «Esquema Conceptual Definitivo» sin mostrar la revisión intermedia.

Donde sí la muestra es en el capítulo 3, al validar el esquema relacional con las formas normales.

ESTE PROYECTO · FST

Los tres criterios se verificaron uno por uno. Las transacciones no hubo que inventarlas: **el propio planteamiento del problema las declara** al describir qué falta hoy.

Criterio 1 — Sin redundancia

El único dato que aparecía dos veces era el tiempo por conducta: una vez como total y otra como suma de minutos. **Se conserva solo el desglose por minuto y el total se deriva.** Los estadísticos de grupo —media, desviación estándar, varianza— son derivados por la misma razón. Si el desempeño lo exige, materializarlos es una decisión de la etapa física, donde el método sí admite «redundancia controlada».

Actualizado (D-35, D-52): con Segundo , el desglose por minuto también se puede calcular a partir de la conducta de cada segundo. Hoy el esquema conserva *presenta* como resumen que se recalcula al guardar correcciones; si se quita o no está abierto como D-52.

Criterio 2 — Fidelidad semántica

GARANTÍA DEL LABORATORIO	ABSORBIDA	DÓNDE QUEDA
Mismo número de cilindros en ambos días	Sí	nCilindros cuelga de la Tanda, no de cada Video
El encuadre se conserva entre sesiones	Sí	numeroCilindro cuelga del Espécimen, no de cada detección
Una grabación no mezcla grupos	No	Antes lo garantizaba que Espécimen y Video colgaran de la misma Tanda. Ahora el espécimen cuelga del Grupo, así que pasa a restricción declarada — actividad 8

GARANTÍA DEL LABORATORIO	ABSORBIDA	DÓNDE QUEDA
El Día 1 es opcional para cada grupo	Sí	La cardinalidad (1,2) entre Tanda y Video ya lo admite: una tanda produce uno o dos videos

Criterio 3 — Soporte a las transacciones

«Los resultados quedan dispersos en hojas de cálculo y notas sueltas, sin forma directa de **comparar sesiones o grupos entre sí.**»

CAP. 1 · PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

TRANSACCIÓN	FUENTE	SOPORTA	CAMINO EN EL ESQUEMA
Tiempo total por conducta, por espécimen y sesión	P9	Sí	Suma sobre los intervalos de una observación
Desglose por minuto	P9	Sí	Directo: Intervalo → presenta → Conducta
Comparar Día 1 contra Día 2 del mismo espécimen	D-44	Retirada	Se quitó del sistema: el Día 1 solo verifica el estrés
Revisar y corregir la conducta de cada segundo	D-35	Sí	Directo: Observación → se etiqueta en → Segundo
Media, desviación estándar y varianza por grupo	PA · P11	Sí	Agregación sobre los especímenes del grupo
Comparar los tres grupos entre sí en el Día 2	Reunión 3-sep	Sí	Grupos hermanos bajo el mismo experimento. Es la transacción que el laboratorio declara como el objetivo del experimento
Exportar tiempo + columna por conducta	P10	Sí	Intervalo como fila, Conducta como columna
Seguir a la misma rata entre experimentos distintos	Reunión 3-sep	No	No es posible: el sistema no guarda número de rata (D-55) y las ratas se sacrifican al terminar el experimento
Consultar experimentos de cualquier investigador	P18	Sí	Sin restricción — registra es trazabilidad

UNA TENSIÓN QUE YA SE RESOLVIÓ (D-44)

La comparación del Día 2 entre los tres grupos es, según el propio Dr. Sandino, **lo que el experimento existe para producir**. El esquema la soporta sin problema: los grupos son hermanos bajo el mismo experimento.

El capítulo 1 la declaraba fuera del alcance. Con D-44 se movió al alcance: RF-21 es ahora la comparación entre grupos con el Día 2, y se quitó toda mención de la comparación Día 1 contra Día 2.

QUÉ HACE Y QUÉ NO HACE REGISTRA

La interrelación **Usuario – registra – Experimento** es obligatoria del lado del experimento: **todo experimento tiene siempre un creador**, y por eso su cardinalidad es (1,1). Pero eso es lo único que hace. **No restringe quién puede consultarlo**: cualquier investigador con cuenta activa ve todos los experimentos del laboratorio, no solo los suyos (P18, y las reglas RN-08 y RNF-04 del documento).

ACTIVIDAD 7 EJECUTADA A MEDIAS

Presentación al usuario

«Presentar el Esquema Conceptual a los usuarios y realizar las correcciones necesarias para obtener el Esquema Definitivo acorde a los requisitos.»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 7

EJEMPLO DEL LIBRO · CONCESIONARIO

El libro marca esta actividad con dos entregables distintos: el «Esquema Conceptual **Inicial**» y, después, el «Esquema Conceptual **Definitivo** y estructuras no contempladas a tener en cuenta».

Es decir: el libro da por hecho que **el esquema cambia** tras la revisión con el usuario. El inicial no es el final.

ESTE PROYECTO · FST

La primera de las dos revisiones ya ocurrió.

El 3 de septiembre se presentó el esquema al Dr. Sandino y el modelo cambió en tres puntos — exactamente lo que el libro anticipa.

Falta la segunda, con la Dra. Cordero, que no pudo asistir.

REVISIÓN	ESTADO	RESULTADO O MATERIAL PENDIENTE
Dr. César Sandino protocolo experimental	Hecha 3-sep	Se recorrió el diagrama nivel por nivel. Confirmó que una grabación no mezcla grupos, que la rata vuelve al mismo cilindro el Día 2 y que «sesión» es su palabra para cada grabación. Corrigió tres cosas: el alcance del identificador de la rata, el tope de tamaño del grupo y el propósito del Día 1.
Dra. Martha Rosa Cordero construcción de diagramas	Pendiente	Llevar la entidad asociativa Observación con sus dos interrelaciones, las cardinalidades y el hecho de que Espécimen tenga dos padres —Grupo y Tanda—. Más los casos de uso observados en la simulación de defensa. Revisión solicitada en esa retroalimentación

ESTADO REAL

En los términos del libro, lo que existe sigue siendo el **Esquema Conceptual Inicial**. Que el laboratorio ya lo haya revisado es la mitad del trámite; la otra mitad es la revisión de notación, y hasta que ocurra el esquema no pasa a Definitivo.

Lo que la revisión cerró

ASUNTO	ESTADO	RESPUESTA
Forma del identificador de la rata	Resuelto	Plumón indeleble en la cola, con líneas. Numeración del 1 al 8 dentro del grupo. Actualizado (D-55): el sistema no la guarda
El cilindro entre sesiones	Resuelto	La rata vuelve al mismo cilindro el Día 2
¿Una tanda mezcla grupos?	Resuelto	No. «Siempre utilizamos para cada video ratas que hayan recibido el mismo tratamiento»
Nombre del nivel «Tanda»	Resuelto	El laboratorio no tiene palabra para ese nivel. «Tanda» sigue siendo término nuestro. En cambio «sesión» sí es suyo, y coincide con nuestro atributo
Tandas por grupo	Resuelto	Sin tope: con 12 especímenes son tres tandas. La cardinalidad (2,N) se sostiene

Lo que sigue abierto

ASUNTO	ESTADO	QUÉ FALTA
El administrador en Usuario	Resuelto	D-01: solo el administrador crea cuentas, sin autoregistro — el cap. 1 queda mal, hay que corregirlo al RF-07. D-08: el administrador no es un tipo de usuario aparte, es un investigador con permisos extra, modelado como subtipo (ADMINISTRADOR , relación (1,1)–(0,1) con Usuario)
Cuántos videos deja un experimento	Pregunta Q-B	Asumimos que los «~8 videos» de la entrevista son los del Día 2. No cambia la estructura, pero sí el número del documento
Las dos técnicas de cuantificación	Pregunta Q-A	El laboratorio ha contado la conducta por segundo y también «por eventos», muestreando cada 5 s. El sistema ya no depende de la respuesta (D-49: sin duración mínima); solo importa al comparar contra los registros manuales

ACTIVIDAD 8 **HECHA**

Documentación y diccionario de datos

«Documentar esta etapa considerando todos los elementos y las relaciones de tipo **no estructural** encontradas, es decir, aquellas que deben ser tenidas en cuenta pero que no se pueden representar por el Modelo de Datos seleccionado, **incluir el diccionario de datos.**»

METODOLOGÍA DE DISEÑO · ACTIVIDAD 8

Parte 1 — Elementos no estructurales del universo del discurso

RESTRICCIÓN	FUENTE	DESTINO PREVISIBLE
El encuadre admite entre dos y cuatro cilindros	Equipo · D-28	CHECK (n BETWEEN 2 AND 4)
Las cuatro conductas son mutuamente excluyentes en cada segundo	Cap. 3 · D-29	Exclusividad EER · un solo valor por Segundo
El buceo se contabiliza como nado activo	P7	Mapeo de dominio en el clasificador

RESTRICCIÓN	FUENTE	DESTINO PREVISIBLE
Un episodio cuenta si dura 3–5 s continuos	D-49	Retirada: no hay duración mínima
el Día 1 es opcional para cualquier grupo	Reunión 3-sep	No es una regla condicional sobre Grupo.tipo . Su propósito es verificar que todas las ratas lleguen igual de estresadas al Día 2
El grupo control recibe placebo el Día 2	Equipo	El estrés de la inyección debe ser idéntico en los tres grupos. Consecuencia: tratamiento nunca es nulo
Un análisis es <i>agrupado</i> si algún segundo quedó como conducta activa, y <i>preciso</i> si ninguno	D-41	Regla de cálculo de Análisis.nivel de clasif.
Solo se analizan los últimos 300 s del video (al inicio de algunos videos aparecen personas)	D-31 · D-54	CHECK (segundo BETWEEN 1 AND 300)
El análisis es válido solo con confianza ≥ 0.70	D-32 · D-47	Retirada
La iluminación no está garantizada	Equipo	Riesgo, no restricción de datos

Parte 2 — Elementos no estructurales que introduce el esquema

RESTRICCIÓN	QUÉ REPONÍA	DESTINO PREVISIBLE
La tanda de un espécimen pertenece a su mismo grupo	La cadena única Especimen → Tanda → Grupo	CHECK o disparador sobre ESPECIMEN
El espécimen y el video de una observación son de la misma tanda	Que ambos colgaran del mismo padre	CHECK o disparador sobre OBSERVACION
No hay dos observaciones para el mismo par (especimen, video)	La llave de la agregación	Unicidad sobre el par

RESTRICCIÓN	QUÉ REPONÍA	DESTINO PREVISIBLE
Unicidad relativa al padre de los discriminantes: <code>etiqueta</code> en su experimento, <code>ordinal</code> en su grupo, <code>numeroCilindro</code> en su tanda, <code>sesión</code> en su tanda, <code>minuto</code> en su observación	Las llaves parciales de las antiguas entidades débiles	Una restricción de unicidad por par (padre, discriminante)
<code>numeroRata</code> es único dentro de su grupo	—	Retirada (D-55): el sistema ya no guarda el número de rata, así que no hace falta esta unicidad. Ver la nota de abajo

EL PROBLEMA QUE ABRE `NUMERORATA`

La clave alterna del espécimen pasa a ser el par (**grupo, número de rata**). Pero en la etapa lógica se eliminó `idGrupo` de `ESPECIMEN` por tercera forma normal: el grupo es derivable de la tanda. Una restricción de unicidad **no puede atravesar una reunión de tablas**.

Dos salidas, ambas para la etapa física:

- **Disparador** que valide recorriendo `ESPECIMEN → TANDA → GRUPO`. Deja lógica fuera del esquema y es más difícil de defender.
- **Reintroducir `ESPECIMEN.idGrupo`** como redundancia controlada. Rompe la 3FN a propósito, pero el método lo admite explícitamente en la etapa física, y esa columna ya estaba identificada como la candidata natural.

Resuelto (D-04): se reintroduce `ESPECIMEN.idGrupo` como redundancia controlada, solo en el esquema físico, con `UNIQUE (idGrupo, numeroRata)` y un disparador que la mantiene igual al grupo de la tanda.

Actualizado (D-55, 6-oct): el problema desaparece. Se quitó `numeroRata` y, con ella, el `idGrupo` redundante y su disparador: D-04 queda sin objeto.

Parte 3 — Diccionario de datos

`Equipo` respuesta directa `3-sep` reunión con el laboratorio `P9` entrevista formal
 Cap. 1 documento LaTeX **Derivado** sin fuente

Usuario **FUERTE**

Identificador: **idInstitucional** · registra experimentos y recibe notificaciones

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
idInstitucional	Clave institucional del investigador — boleta o número de empleado	identificador propio	Sí · ident.	Derivado
nombre	Nombre de pila	texto	Sí	Derivado
apellidos	Apellidos, separados del nombre	texto	Sí	Derivado
correo	Credencial de acceso, no el identificador	texto · alterna	Sí	Cap. 1
contrasenaHash	Nunca en claro	texto cifrado	Sí	Derivado
activo	Permite dar de baja una cuenta sin eliminarla	booleano	Sí	Derivado
cambioRequerido	Obliga a cambiar la contraseña temporal en el primer ingreso	booleano	Sí	Derivado

Experimento **FUERTE**

Identificador: **idExperimento** · registrado por un **Usuario**

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
idExperimento	Clave del estudio independiente	identificador propio	Sí · ident.	Derivado
idInstitucional	Quién creó el experimento	identificador	Sí	Derivado
nombre	Nombre del estudio. Es único	texto · alterna	Sí	Cap. 1 D-51
fecha	Cuándo se realizó	fecha	Sí	Cap. 1
notas	Texto libre. El único atributo opcional del dominio experimental	texto libre	No	Cap. 1

Grupo **FUERTE**

Identificador: `idGrupo` · `etiqueta` lo distingue dentro de su experimento

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
<code>idGrupo</code>	Clave del grupo experimental	identificador propio	Sí · <code>ident.</code>	Derivado
<code>etiqueta</code>	Distingue grupos del mismo tipo dentro de un experimento	texto	Sí	Derivado
<code>tipo</code>	Papel del grupo en el diseño experimental	{control, referencia, tratamiento experimental}	Sí	Cap. 1 PA
<code>tratamiento</code>	Sustancia administrada el Día 2. El control recibe placebo , no nada: el estrés de la inyección debe ser igual en los tres grupos	texto	Sí	Equipo

Tanda FUERTE

Identificador: `idTanda` · `ordinal` lo distingue dentro de su grupo

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
<code>idTanda</code>	Clave de la sesión de grabación	identificador propio	Sí · <code>ident.</code>	Derivado
<code>idGrupo</code>	A qué grupo pertenecen los especímenes grabados	identificador	Sí	Derivado
<code>ordinal</code>	Distingue las tandas de un mismo grupo. Ya no acotado a 1..2: sin tope de tamaño de grupo, un grupo puede necesitar más de dos tandas	entero ≥ 1	Sí	Reunión 3-sep
<code>nCilindros</code>	Cuántos especímenes aloja esta tanda	entero {2, 3, 4}	Sí	Equipo <code>D-28</code>

Espécimen FUERTE

Identificador: `idEspecimen` · `numeroCilindro` lo distingue dentro de su tanda · se graba en una Tanda

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
idEspecimen	Clave de la rata dentro del sistema	identificador propio	Sí · ident.	Derivado
numeroCilindro	Cuál de los cilindros del encuadre ocupa la rata. Sirve al pipeline de visión para saber qué mancha del video le corresponde. La rata vuelve al mismo cilindro el Día 2	entero 1..nCilindros	Sí	Cap. 1 3-sep

Video FUERTE

Identificador: **idVideo** · sesión lo distingue dentro de su tanda

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
idVideo	Clave de la grabación	identificador propio	Sí · ident.	Derivado
sesión	Día del protocolo. El Día 1 es opcional: una tanda puede tener solo el video del Día 2	{Día 1, Día 2}	Sí	Cap. 3 3-sep
archivo	Archivo de video cargado al sistema. Queda vacío cuando el video ya se borró; la fila se conserva porque los resultados la referencian	formato {MP4, MOV}	No	P5 D-30 D-51
duración	Duración real del archivo cargado	segundos	Sí	Cap. 3
fechaCarga	Cuándo se subió el archivo a la plataforma	fecha	Sí	Derivado

Análisis FUERTE

Identificador: **idAnálisis** · procesa un **Video** – cardinalidad (1,1): un video tiene a lo más un análisis vigente

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
idAnálisis	Clave de la corrida del pipeline	identificador propio	Sí · ident.	Cap. 3

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
estado	En qué punto va el procesamiento	{en cola, procesando, completado, error}	Sí	Cap. 4 D-15
etapa	Fase del pipeline en curso o, si hubo error, donde se detuvo	{preprocesamiento, cilindros, clasificación}	Sí	Cap. 4 D-16
nivelClasif	Agrupado si algún segundo quedó como conducta activa; preciso si ninguno	{preciso, agrupado}	Sí	Cap. 1 D-41
fechaAnalisis	Cuándo se ejecutó	fecha	Sí	Derivado
rutaDiagnostico	Reporte de diagnóstico en PDF. Solo existe si el análisis terminó en error	ruta de archivo	No	D-23

Observación ASOCIATIVA

Identificador: `idObservacion` · une un `Espécimen` con un `Video` · clave candidata (`idEspecimen`, `idVideo`)

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
idObservacion	Clave propia de la entidad asociativa	identificador propio	Sí · ident.	Derivado
idEspecimen	Qué rata se observó	identificador	Sí	Derivado
idVideo	En qué video se la observó	identificador	Sí	Derivado

Sin atributos propios: su único papel es cerrar el par válido antes de clasificar.

Intervalo FUERTE

Identificador: `idIntervalo` · minuto lo distingue dentro de su observación

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
idIntervalo	Clave del minuto observado	identificador propio	Sí · ident.	Derivado
idObservacion	De qué observación es este minuto	identificador	Sí	Derivado

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
minuto	Cuál de los cinco minutos de la sesión	entero 1..5	Sí	P9

Conducta FUERTE

Identificador: `nombre` · catálogo cerrado de cuatro valores

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
nombre	La conducta observada. <i>Conducta activa</i> se usa cuando el clasificador no distingue entre nado y escalamiento	{nado activo, inmovilidad, escalamiento, conducta activa}	Sí · ident.	Cap. 3 P7 D-29

Segundo POR REVISAR

Identificador: `(observación, segundo)` · se etiqueta en una **Observación** y se clasifica como una **Conducta** o ninguna · D-35

ATRIBUTO	DESCRIPCIÓN	DOMINIO	OBLIG.	ORIGEN
idObservacion	De qué espécimen y video es este segundo	identificador	Sí · ident.	D-35
segundo	Número de segundo del video. Solo se analizan los últimos 300	entero 1..300	Sí · ident.	D-31 D-35 D-54
conducta	Conducta vigente del segundo; el usuario la puede corregir. Vacía si el espécimen no se ve, si el sistema no decidió o si el usuario la marcó como dudosa. Antes se llamaba <code>clase</code> ; la conducta que puso el sistema no se guarda aparte	conducta	No	D-35 D-40 D-53
origen	Quién puso la conducta vigente y cómo	{máquina, humano confirma, humano corrige, humano duda, sin revisar, humano ciego}	Sí	D-35

Lectura del diccionario

ATRIBUTOS	IDENTIFICADORES	OPCIONALES
45 en 11 entidades más una interrelación	11 diez propios · el de Segundo incluye a su observación	4 notas , archivo , rutaDiagnostico y conducta

Todo el sistema mide un solo dato: la conducta de cada espécimen en cada segundo, en Segundo . Los segundos de la interrelación *presenta* son su resumen por minuto. Los demás atributos son estructura para ubicar ese dato —qué rata, en qué sesión, en qué segundo— o metadato del análisis que lo produjo.

El atributo que exige más cuidado es numeroCilindro . Es lo único que distingue a un espécimen dentro de su tanda, y el Día 2 lo reutiliza del Día 1 porque el encuadre es fijo. (Hasta D-55 lo era numeroRata , cuyo alcance relativo al grupo no tenía solución limpia dentro del esquema normalizado; se quitó.)

TT 2026-B066 · ESCOM-IPN Frausto Robles Á. A. · Rodríguez Verdín S. V.

Etapas de diseño conceptual · actividades 1 a 8

Esquema conceptual inicial · actualizado el 6-oct-2026